第13天 · 让长期记忆有归属、期限与删除

只记住有用途的信息，并能说明谁可以读取、何时失效。

标准路线：60分钟；忙碌日：20分钟；扩展练习另计。

今天的目标

- 区分任务状态与跨任务偏好。

- 观察用户归属对读取结果的影响。

- 用逻辑时间验证过期与删除，不等待真实时间流逝。

开始之前

- 完成第12课，或能在practice目录运行日课命令。

- 只使用教学材料；修改配置前保留原值，实验结束后恢复或记下修改。

一小时安排

- 15分钟 · 理解概念：阅读四节讲解，记下今天最关键的一个区别；外部资料按指定小节选读。

- 30分钟 · 操作与修改：先完成四步带练，再改变一个参数，保留修改前后的结果。

- 10分钟 · 验收与自测：对照三项验收，完成两道自测并阅读解析。

- 5分钟 · 记录与收尾：写下结果、未解决的问题和下次打开项目后的第一步。

01 · 理解概念

长期记忆服务于下一次任务

用户偏好“每天学习一小时”可以影响之后的计划；当前问题检索到了E03则通常只属于这次任务。把两者混在一个无限增长的聊天记录里，会让后续任务难以判断哪些信息仍然适用。

本课用一条合成偏好演示记忆生命周期。程序写入本地JSON并检查归属、期限与删除；它不是生产环境账号系统，也没有把这条记录训练进模型权重。理解这个范围，有助于准确设计下一步。

读取时先核对记录归属

一条记录拥有owner字段，查找时需要指定读取者。默认创建者alice应能看到未过期记录，而读取者bob应得到空列表。owner_visible与other_user_visible都是记录数组，不是单个布尔值。

如果把lookup_user也设成alice，两次读取自然都属于同一个用户，不能据此认为隔离失效。真正的服务还要从经过认证的会话确定用户身份；不能接受任意人随便填写alice就获得权限。

有效期与物理删除解决不同问题

TTL表示有效期限。本课基于固定教学起点，用elapsed_minutes模拟已经过去多久；ttl_minutes=60、elapsed_minutes=30时未过期，elapsed_minutes=90时已过期。这样可以在一分钟内重复观察边界，不必真的等90分钟。

过期检查让记录不再出现在可见结果中，并不意味着所有副本都已物理删除。delete=true则会从本次示例记录集合移除该用户条目并写入memory.json。课程每次重新构造演示数据，不能把重跑生成新记录误认为删除功能恢复了旧记录。

记忆需要纠正和最小化

如果用户从每天一小时改成每周三次，系统应能更新偏好与来源，而不是永久坚持旧假设。真正有用的记忆应有明确用途、可靠归属、可修改范围和退出方式，避免为了“更聪明”而保存无关私人内容。

今天只用合成用户标识和一条学习偏好。验收时分别检查未过期读取、其他用户读取、过期与主动删除四种情形；不要仅看文件存在就说生命周期已经完成。

02 · 一步一做

命令在解压后的 practice 文件夹执行。Windows可使用 .\.venv\Scripts\python.exe；macOS/Linux可使用 .venv/bin/python 替代 python。

1. 运行未过期基线

为什么做：先看正常用户与其他用户的差别。

保持user_id=alice、lookup_user=bob、ttl_minutes=60、elapsed_minutes=30、delete=false。

```
python run.py day 13
```

预期结果：owner_visible含一条记录，other_user_visible为空数组；expired和deleted都为false。

2. 查看保存内容与逻辑时间

为什么做：理解文件存在和是否可见的区别。

打开输出与记忆文件，比较owner、expires_at和logical_now。

```
python -m json.tool outputs/day13.json
python -m json.tool outputs/memory.json
```

预期结果：可以指出归属与到期时间；不会把固定教学时间误认为真实服务器时钟。

3. 模拟时间已经过去

为什么做：验证过期规则。

只把day13.elapsed_minutes改成90，其他条件保持基线，再运行。

```
python run.py day 13
```

预期结果：expired为true，owner_visible和other_user_visible均为空；无需真实等待。

4. 验证主动删除

为什么做：区分删除与过期。

将elapsed_minutes恢复30，再把delete改为true运行；记录结果后恢复delete=false。

```
python run.py day 13
```

预期结果：deleted为true，memory.json是空记录列表；此时无需靠过期来阻止读取。

改一改 · 只改变读取者，核对隔离

- 固定user_id=alice、ttl_minutes=60、elapsed_minutes=30、delete=false，用lookup_user=bob运行一次。

- 仅把lookup_user改成alice再运行，比较other_user_visible。

- 恢复bob，并解释这只是过滤规则演示，真正服务还需要验证请求者身份。

观察什么：不同用户读取不到alice记录；同一用户查询能够得到未过期记录。

机制解释：归属过滤是记忆隔离的一部分；请求身份可信与访问规则生效需要分别验证。

常见问题

两个读取结果都非空

原因：lookup_user与user_id相同，或查看的是此前输出。

处理：检查配置是否仍是alice与bob，并保存后重新运行。

删除后重跑记录又出现

原因：本课每次运行都会重新构造一条合成记录。

处理：把每次运行看成独立教学实验；观察delete=true的那次输出和文件，别把演示初始化当成持久业务流程。

03 • 验收

第13课运行结果、一次参数对照，以及自己能解释的学习笔记。

成果文件：outputs/day13.json

☐ 解释owner_visible与other_user_visible是数组，并完成不同读取者对照。

☐ 观察elapsed_minutes=90时expired=true且记录不可见。

☐ 完成delete=true实验，解释过期与删除的区别。

自测与解析

1. ttl_minutes=60、elapsed_minutes=90时，应出现什么?

- A. 记录仍应对所有人可见

- B. 记录因过期不再出现在可见结果中

- C. 自动把用户账号删除

- D. 模型忘记所有知识

答案：B。 期限控制当前记录的可见性；它不等于删除账号或修改模型知识。

2. 怎样理解本课的owner过滤?

- A. 已经构成完整登录与鉴权系统

- B. 只要随便填一个用户名就安全

- C. 展示按归属过滤记录；真实请求还需可靠身份认证

- D. 能替代所有数据治理

答案：C。 过滤规则需要可信的用户身份配合；本地教学示例没有完整认证服务。

小词典

- TTL：记录保持有效的时长。

- 用户隔离：读取时限制只能访问当前用户有权取得的记录。

- 逻辑时间：用于可重复实验的人为时间条件，不必等待真实时间。

04 · 我的记录

- 什么信息有必要跨任务保留，什么只属于当前任务?

- 如果一条记忆已经过时，用户如何发现并纠正它?

忙碌日：20分钟

- 用3分钟读“长期记忆服务于下一次任务”，写下一个关键区别。

- 用12分钟运行 python run.py day 13，打开 outputs/day13.json 并核对第一项预期结果。

- 用5分钟完成第一道自测并写一句解释；完整参数实验和其余验收留待下次。

留下本课运行结果与一句自己的解释；精简完成单独记录，不等于完整课程已经验收。

有余力再做：20分钟选学 · 写一张记忆说明卡

- 为“每日学习时长”写用途、来源、有效期和更新方式。

- 补上“用户要求忘记时”的处理。

- 列出两种不值得保存的无关信息，说明为什么没有必要收集。

参考资料与阅读范围

BioAgentLab：状态与记忆：只读状态、会话和长期记忆的不同用途，以及生命周期。

https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab/blob/main/book/zh/05_state_and_memory.md

Python 官方：JSON 编码与解码：只读基本读写、Python/JSON类型对应和格式错误说明。

https://docs.python.org/3/library/json.html

下一步

下一课把检索、证据、预算与检查整合成第二周作品。